

C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones Web · 2.º DAW

UD2 · Configuración del motor de desarrollo

Teoría de la sesión 1

RA2 · Módulo CMO-318

Módulo Profesional optativo CMO-318 · Programación de videojuegos
Curso 26/27

Qué vas a hacer en esta unidad

La UD1 era contexto: de dónde viene esto, cuánto dinero mueve y qué hay dentro de un juego. Aquí **se abre el motor**. Al acabar la unidad tendrás un juego pequeño montado casi entero desde el editor: un **recolector**, un personaje que se mueve por un escenario, recoge objetos y reacciona a lo que toca, con luz y texturas.

Casi entero desde el editor quiere decir que los scripts que hagan falta **se te dan hechos** y se explican por encima. Escribirlos tú es la UD3. Aquí se aprende todo lo que el motor hace **sin** programar, que es mucho más de lo que parece.

Criterio del RA2	Dónde se trabaja
a) Instalar y configurar el motor	Sesiones 1 y 2
b) Identificar y conectar los recursos	Sesión 3
c) Definir la estructura de un proyecto	Sesiones 2 y 5
d) Crear objetos del videojuego y componentes	Sesiones 4, 5 y 9
e) Configurar interacciones entre elementos e iluminación	Sesiones 6, 8, 9 y 10
f) Crear las interacciones del usuario con el juego	Sesiones 7 y 11

Cómo se evalúa

El RA2 pesa el **30 % del módulo**. Se examina en la **Prueba 1**, junto con el RA1, con preguntas y con ejercicios hechos en el propio Godot. La fecha está en el aula virtual.

Estás todavía en el **Bloque 1 del Carnet de IA**: la IA sirve para que te explique cosas y para encontrar la página buena de la documentación, no para generarte nada que entregues. La prueba del Carnet va dentro de la Prueba 1.

1 • El motor instalado y un proyecto en marcha

Este apartado cubre el criterio **a)**: tener el motor instalado, saber crear un proyecto sabiendo qué decides en cada casilla, y distinguir lo que se configura del proyecto de lo que se configura del editor.

1.1 • Un motor en un solo archivo

Godot 4.7 es **un único ejecutable**. No tiene instalador, no escribe en el registro de Windows y no pide cuenta de usuario. Lo descomprimes, lo abres y funciona. Lo puedes llevar en un USB y abrirlo en otro equipo tal cual.

Lo que sí guarda es **tu configuración del editor** —idioma, tema, atajos, la lista de proyectos recientes—, y la guarda en la carpeta de datos de tu usuario, no junto al ejecutable. Eso es lo normal y es lo que quieres en tu portátil.

El modo autocontenido, para los puestos del aula o un USB

Si creas un archivo vacío llamado `_sc_` (o `._sc_`) en la misma carpeta que el ejecutable, Godot deja de usar la carpeta de tu usuario y guarda todo en una subcarpeta `editor_data/` junto a él.

Sirve cuando no puedes o no quieres dejar rastro en el equipo: un puesto compartido del aula, un USB. En tu portátil no hace falta.

La hoja *Instalación de Godot*, en la carpeta del módulo, explica qué archivo descargar según tu sistema y cómo comprobar que es la versión buena. En este módulo **todo el mundo usa la 4.7 estándar**, no la de .NET: los apuntes, las rutas de menú y los nombres de nodo que vas a leer son los de esa versión.

1.2 • El Administrador de Proyectos

Al abrir Godot sin proyecto no aparece el editor, sino el **Administrador de Proyectos** (*Project Manager*): la lista de proyectos que ese equipo conoce. Arriba tiene los botones que importan:

Botón	Qué hace
Crear	Proyecto nuevo, en una carpeta vacía. Es lo que haces hoy.
Importar	Añade a la lista un proyecto que ya existe en disco: basta con señalar su <code>project.godot</code> . Es lo que harás con un proyecto que te pase un compañero o que clones de GitHub.
Escanear	Busca proyectos dentro de una carpeta y los añade todos de golpe.
Editar	Con un proyecto seleccionado, lo abre en el editor. También con doble clic.
Ejecutar	Con un proyecto seleccionado, lanza el juego sin abrir el editor.

La lista no son los proyectos

Quitar un proyecto de la lista **no borra nada del disco**, y borrar la carpeta a mano no lo quita de la lista. La lista es solo la memoria de ese equipo. Si cambias de ordenador, tu proyecto no está en su lista hasta que lo importes.

1.3 · Crear un proyecto: cuatro decisiones

El diálogo **Crear Nuevo Proyecto** tiene cuatro cosas. Ninguna es de relleno.

Casilla	Qué decides	En este módulo
Nombre del Proyecto	El nombre que verás en la lista y el que llevará la ventana del juego. Se puede cambiar después.	<code>ud2_recolector</code>
Ruta del Proyecto y Crear Carpeta	Dónde vive. Con <i>Crear Carpeta</i> marcado, Godot hace una carpeta nueva con el nombre del proyecto dentro de la ruta que elijas.	Una carpeta tuya de trabajo, fuera de OneDrive o Google Drive
Renderizador	Qué parte del motor dibuja la pantalla. Es la decisión técnica de verdad, y la ves abajo.	Compatibility
Metadatos de Control de Versión	Si Godot prepara la carpeta para Git. Viene marcado <i>Git</i> por defecto.	Git

Nada de proyectos dentro de una carpeta sincronizada

OneDrive, Google Drive y compañía suben cada archivo en cuanto cambia. Godot escribe cientos de archivos pequeños en la caché de importación mientras trabajas, y el sincronizador acaba bloqueando alguno o subiendo versiones a medias. Para guardar y compartir un proyecto está **Git**, que es lo que se usa en la sesión 2.

Los tres renderizadores

El propio diálogo resume cada uno en cuatro o cinco líneas. Estas son, traducidas:

	Forward+	Mobile	Compatibility
Plataformas	Solo escritorio	Escritorio y móvil	Escritorio, móvil y web
Gráficos 3D	Los más avanzados	Menos avanzados	Los menos avanzados
Escenas grandes	Escala bien	Escala peor	Pensado para equipos modestos o antiguos

Por debajo	RenderingDevice (Vulkan, Direct3D 12, Metal)	RenderingDevice	OpenGL 3.3 / OpenGL ES 3.0 / WebGL 2
Escenas sencillas	El más lento	Rápido	El más rápido

Por qué aquí se usa Compatibility

Es el único que exporta a web. Esto es un ciclo de desarrollo web: un juego que se abre en el navegador, con un enlace, es la forma natural de enseñarlo.

Funciona en cualquier puesto del aula, también con gráfica integrada antigua. Forward+ y Mobile piden una gráfica compatible con RenderingDevice, y si no la tienes el propio diálogo te dice que uses Compatibility.

Lo que se pierde no se usa en este módulo: iluminación global en tiempo real, niebla volumétrica y efectos de ese nivel. Luces, sombras, materiales y texturas, que es lo que pide el currículo, los tiene todos.

Se puede cambiar después, en **Proyecto → Configuración del Proyecto... → Renderizado → Renderizador → Método de Renderización**. Pero el diálogo avisa de algo cierto: «*el renderizador puede ser cambiado posteriormente, pero las escenas pueden requerir ajustes*». Una escena iluminada en Forward+ no se ve igual en Compatibility. Mejor decidirlo bien al principio.

Los metadatos de Git

Con *Git* marcado, Godot deja dos archivos preparados en la carpeta del proyecto. No inicia ningún repositorio: eso lo haces tú en la sesión 2. Solo te ahorra escribirlos:

```
.gitignore
# Godot 4+ specific ignores
.godot/
/android/
```

```
.gitattributes
# Normalize EOL for all files that Git considers text files.
* text=auto eol=lf
```

El primero le dice a Git que **no suba la carpeta** `.godot/`. El segundo hace que los finales de línea sean iguales en Windows, macOS y Linux, para que un compañero con otro sistema no vea todos los archivos «cambiados» sin haberlos tocado. Por qué `.godot/` no se sube es justo lo que vas a descubrir en la actividad de hoy.

1.4 · Qué hay en la carpeta recién creada

Abre la carpeta del proyecto con el explorador de tu sistema. Desde Godot: clic derecho en `res://`, en el panel **Sistema de Archivos**, y **Abrir en el Explorador de Archivos**. Esto es lo que vas a encontrar:

Archivo o carpeta	Qué es	Cuándo aparece
-------------------	--------	----------------

<code>project.godot</code>	El proyecto en sí: nombre, escena principal y toda la Configuración del Proyecto. Si no está, no hay proyecto.	Al crear
<code>icon.svg</code>	El icono de Godot. Es el icono de tu juego hasta que pongas otro.	Al crear
<code>.gitignore</code> y <code>.gitattributes</code>	Los de arriba.	Al crear, si marcaste Git
<code>.editorconfig</code>	Le dice a cualquier editor de texto externo que los archivos van en UTF-8.	Al crear
<code>.godot/</code>	La caché de importación : las versiones de tus recursos que Godot prepara para usarlas rápido. Se regenera sola.	Al abrir el proyecto
<code>icon.svg.import</code>	La ficha de importación del icono: cómo lo ha importado Godot.	Al abrir el proyecto
<code>main.tscn</code>	Tu primera escena.	Cuando la guardas tú

Los que empiezan por punto están ocultos

Para verlos: en **Windows**, en el explorador, *Vista* → *Mostrar* → *Elementos ocultos*. En **macOS**, en el Finder, *Cmd + Mayús + .* (punto). En **Linux**, *Ctrl + H* en casi todos los gestores de archivos.

El panel **Sistema de Archivos** de Godot no los enseña nunca: solo muestra los recursos de tu juego, lo que cuelga de `res://`.

`res://` es como Godot llama a **la carpeta del proyecto**. Cuando leas `res://main.tscn`, es el archivo `main.tscn` en la raíz del proyecto, esté la carpeta donde esté en tu disco. Por eso un proyecto se puede mover de sitio o de ordenador sin romperse.

1.5 · El editor de un vistazo

Al pulsar **Crear**, Godot crea el proyecto y lo abre en el editor. La disposición por defecto de la 4.7 es esta:

Zona	Qué hay
Arriba a la izquierda	Los menús: Escena , Proyecto , Depurar , Editor y Ayuda .
Arriba en el centro	Las pantallas principales: 2D , 3D , Script , Juego y Tienda de Assets . Se cambia entre ellas según lo que estés haciendo.
Arriba a la derecha	Los botones de ejecución: reproducir el proyecto, pausar, detener, ejecutar la escena actual y ejecutar una escena concreta.

Columna izquierda	Arriba, el panel Escena : el árbol de nodos de la escena abierta. Comparte sitio con Importar . Abajo, Sistema de Archivos : los archivos del proyecto. Comparte sitio con Historial .
Centro	El viewport : donde ves y colocas las cosas.
Columna derecha	El Inspector : las propiedades de lo que tengas seleccionado. Comparte sitio con Señales y Grupos , que se usan a partir de la sesión 6.
Abajo	El panel inferior: Salida , Depurador , Audio , Animación y otros. La Salida es donde aparecen los mensajes y los errores.

Acción	Windows y Linux	macOS
Reproducir Proyecto (la escena principal)	F5	Cmd + B
Ejecutar Escena Actual	F6	Cmd + R
Pausar	F7	Cmd + Ctrl + Y
Detener Proyecto en Ejecución	F8	Cmd + .
Ejecutar Escena Específica	Ctrl + Mayús + F5	Cmd + Mayús + R

Si mueves paneles y te pierdes

Editor → Layout del Editor → Predeterminado deja todo como estaba.

1.6 · Configuración del proyecto y configuración del editor

Son dos ventanas distintas, en dos menús distintos, y confundirlas es el error más típico de la primera semana.

	Configuración del Proyecto	Configuración del Editor
Dónde se abre	Proyecto → Configuración del Proyecto...	Editor → Configuración del Editor...
Qué configura	El juego : tamaño de ventana, escena principal, renderizador, física, entrada	Tu editor : idioma, tema, tamaño de letra, atajos
Dónde se guarda	En project.godot , dentro del proyecto	En la carpeta de datos de tu usuario
¿Viaja con el proyecto?	Sí: va a Git y lo recibe quien lo clone	No: es tuyo y de ese equipo

Un proyecto nuevo de la 4.7 ya trae algunas cosas puestas que en versiones anteriores había que tocar a mano. La que más importa es el **estirado**: *Visualización* → *Ventana* → *Estirar*, con **Modo** en `canvas_items` y **Aspecto** en `expand`. Quiere decir que si la ventana se hace más grande, el juego se escala con ella en lugar de quedarse pequeño en una esquina.

Lo que sí vas a cambiar es el **tamaño de la ventana**. Por defecto es de 1152×648 píxeles; aquí se trabaja a **1280 × 720**, que es la resolución de referencia de la mayoría de juegos 2D. Está en *Visualización* → *Ventana* → *Tamaño*: **Ancho del Viewport** y **Alto del Viewport**. Y queda escrito en `project.godot` así:

project.godot · la parte que acabas de cambiar

[display]

```
window/size/viewport_width=1280
window/size/viewport_height=720
window/stretch/mode="canvas_items"
window/stretch/aspect="expand"
```

Arriba a la derecha de la Configuración del Proyecto hay un interruptor de **Ajustes Avanzados**. Con él apagado ves solo lo más usado; si buscas algo y no aparece, enciéndelo. El cuadro de búsqueda de arriba filtra por nombre y es lo más rápido.

El idioma del editor

Godot arranca en el idioma de tu sistema operativo, así que en un equipo en español lo verás en español. Estos apuntes usan los nombres en español.

Lo que no se traduce son los **nombres de los nodos**: el nodo se llama `Label` con el editor en español y en inglés. Y en el código, todo va en inglés.

Si lo quieres en inglés, por ejemplo para que coincida con tutoriales y con la documentación: **Editor** → **Configuración del Editor...** → **Interfaz** → **Editor** → **Localización** → **Idioma del Editor**. Pide reiniciar el editor.

1.7 · Primera escena, primera ejecución

Un juego en Godot es un conjunto de **escenas**, y cada escena es un **árbol de nodos**. Qué es exactamente un nodo y por qué el árbol se organiza como se organiza es la sesión 2. Hoy basta con hacer una y ejecutarla, para comprobar que todo funciona.

1. En el panel **Escena**, donde pone **Crear Nodo Raíz**, pulsa **Escena 2D**. Aparece un nodo `Node2D` como raíz.
2. Renómbralo a `Main`: doble clic sobre el nombre, o selecciónalo y pulsa F2 (Intro en Mac).
3. Con `Main` seleccionado, **Añadir Nodo Hijo** (el botón + del panel, o Ctrl + A; Cmd + A en Mac). En el buscador escribe `Label` y créalo.
4. Con el `Label` seleccionado, en el **Inspector**, escribe en **Texto**: `Hola, Godot 4.7`. Arrástralo en el viewport para que no quede pegado a la esquina.
5. Guarda la escena: **Escena** → **Guardar Escena** o Ctrl + S. Nombre: `main.tscn`, en `res://`.

6. Pulsa **F5** (Cmd + B en Mac). Como el proyecto todavía no tiene escena principal, Godot pregunta: «*No se ha definido ninguna escena principal, ¿Seleccionar una?*». Pulsa **Seleccionar actual**.
7. Se abre una ventana de 1280 × 720 con tu texto. Eso es tu juego ejecutándose. Ciérrala o pulsa F8.

Al elegir **Seleccionar actual**, Godot ha escrito la escena principal en `project.godot`. A partir de ahora, F5 lanza siempre `main.tscn`; F6 lanza la escena que tengas abierta, sea cual sea. Esa diferencia la vas a usar mucho.

Lo que tienes que tener al salir de hoy

Godot 4.7 que abre, un proyecto `ud2_recolector` con Compatibility y Git, la ventana a 1280 × 720 y una escena `main.tscn` que se ejecuta con F5.

Ese proyecto es el de toda la unidad. No lo borres ni hagas otro el viernes: se sigue sobre él.